



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

Ayudantía 8
Algebra Lineal (MAT-061)
Semana del 14 de octubre, 2024

Problema 1. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 - 3x_3 \\ x_4 + 5x_1 \\ x_2 - x_4 \end{pmatrix}$$

- a) Encuentre una base para el espacio nulo de T (También llamado Kernel de T) y su dimensión.
- b) Encuentre una base para la imagen de T y su dimensión.

Solución:

- a) Recuerde que $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$ está en el espacio nulo de T si satisface la ecuación $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Luego, si

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \text{ la ecuación anterior equivale al sistema de ecuaciones}$$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - 3x_3 &= 0 \\ x_4 + 5x_1 &= 0 \\ x_2 - x_4 &= 0. \end{aligned}$$

Las soluciones de este sistema son:

$$x_1 = -\frac{1}{5}x_4, x_2 = x_4, x_3 = \frac{4}{15}x_4, x_4 \in \mathbb{R}.$$

Luego,

$$\mathbf{x} = x_4 \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ 1 \\ \frac{4}{15} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Esto es

$$\text{Nul}(T) = \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ 1 \\ \frac{4}{15} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ 1 \\ \frac{4}{15} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

es una base para $Nul(T)$, pues $\mathcal{B}$ satisface trivialmente la condición de independencia lineal.

De esta manera $\dim(Nul(T)) = 1$.

Recuerde que Si T es una transformación lineal y $[T]$ es su matriz canónica entonces $Nul(T) = Nul([T])$ y $Im(T) = Col([T])$.

- b) Recuerde que Si T es una transformación lineal y $[T]$ es su matriz canónica entonces $Nul(T) = Nul([T])$ y $Im(T) = Col([T])$.

Así,

$$Im(T) = \text{Gen}\{T(e_1), T(e_2), T(e_3), T(e_4)\} = \text{Gen}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Por otro lado note que

$$\text{Gen}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{Gen}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Pues $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ es una combinación lineal del los vectores $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Finalmente, dado que

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 20$$

se sigue que $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ es un conjunto linealmente independiente y entonces una base para $Im(T)$.

Así, $\dim(Im(T)) = 3$.

Observaciones. Dado que $\dim(Im(T)) = 3$ se sigue que $Im(T) = \mathbb{R}^3$. Utilizando el Teorema del Rango, y teniendo la dimensión de $Nul(T) = Nul([T])$ (ó la de $Im(T) = Col([T])$) se puede obtener la de $Im(T) = Col([T])$ (ó la de $Nul(T) = Nul([T])$). Claramente se puede obtener $Nul(T)$, resolviendo la ecuación matricial $[T]\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Si $v_1, v_2, \dots, v_n$ son n vectores en $\mathbb{R}^n$ entonces la ecuación $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \mathbf{0}$ es equivalente a

la ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $A = [v_1 v_2 \dots v_n]$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$. Esta ecuación tiene solución única

si la matriz A es invertible, esto es, si $|A| \neq 0$. Así, $v_1, v_2, \dots, v_n$ es un conjunto de n -vectores linealmente independientes si $|A| \neq 0$.

Problema 2. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la transformación lineal definida por

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + 2x_2 - 3x_3 \\ 5x_1 \\ 3x_2 + x_4 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

- a) Pruebe que T es una transformación lineal biyectiva.
 b) Determine explícitamente T^{-1} .

Solución:

- a) Note que Si T es una transformación lineal y $[T]$ es su matriz canónica entonces T es biyectiva si $\det([T]) \neq 0$.

Luego,

$$\det([T]) = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -3 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{4+3} \cdot 5 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{4+3} \cdot 5 \cdot (-1)^{2+1} \cdot 2 = 10.$$

Así, T es una transformación lineal biyectiva.

- b) Recuerde que si T es una transformación lineal biyectiva y $[T]$ es su matriz canónica entonces $[T^{-1}] = [T]^{-1}$ es la matriz canónica de T^{-1} , la transformación lineal inversa de T .

Para encontrar $[T]^{-1}$ basta con escalar la matriz ampliada

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} -1 & 2 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Obteniendo que

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{10} & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{3}{10} & 1 & -\frac{9}{2} \end{pmatrix}.$$

De esta manera, la transformación lineal inversa de T está dada por

$$T^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{10} & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{3}{10} & 1 & -\frac{9}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5}x_2 \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{10}x_2 + \frac{3}{2}x_4 \\ x_3 \\ -\frac{3}{2}x_1 - \frac{3}{10}x_2 + x_3 - \frac{9}{2}x_4 \end{pmatrix}.$$